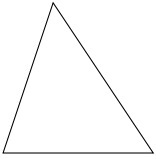
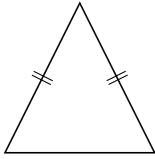
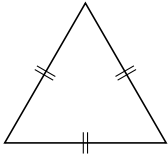
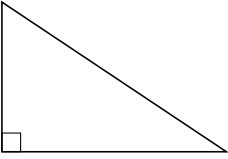
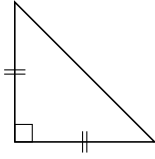
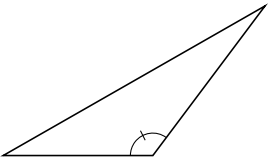
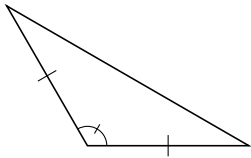


Distances et lieux

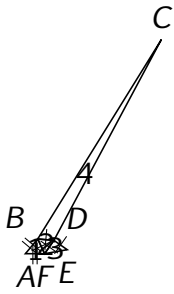
1. Rappels : triangles, quadrilatères, cercles et droites remarquables

Nature d'un triangle

	Triangle scalène	Triangle isocèle	Triangle équilatéral
Triangle acutangle			
Triangle rectangle			
Triangle obtusangle			

1. Distances et lieux

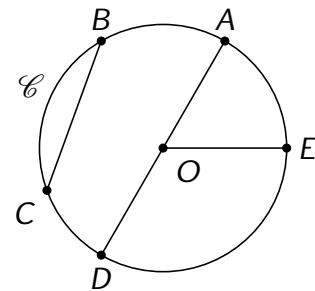
Exercice 1. Donne la nature des triangles suivants.



- a) Triangle 1 :
- b) Triangle 2 :
- c) Triangle 3 :
- d) Triangle 4 :

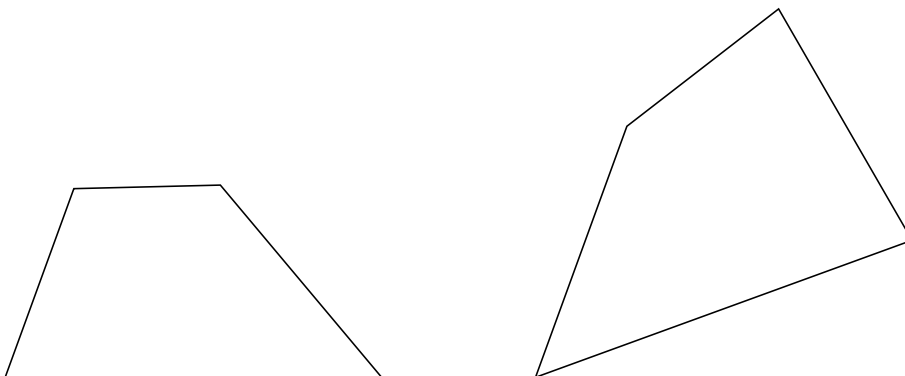
Exercice 2. Complète par le vocabulaire adéquat.

- a) O est le du cercle $\mathcal{C}$.
- b) $[AD]$ est un du cercle $\mathcal{C}$.
- c) $[OE]$ est un du cercle $\mathcal{C}$.
- d) $[BC]$ est une du cercle $\mathcal{C}$.



Colorie en vert le disque, et en rouge le cercle.

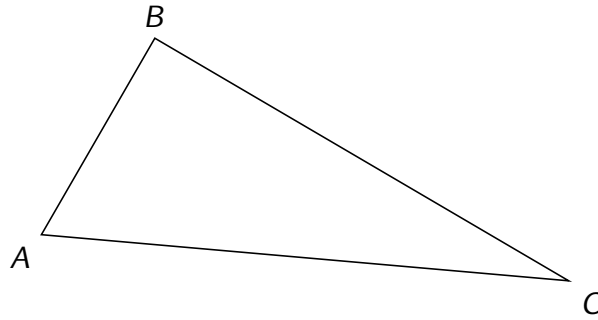
Exercice 3. Dans ces deux quadrilatères, trace les médianes en vert et les diagonales en rouge. Code ton dessin.



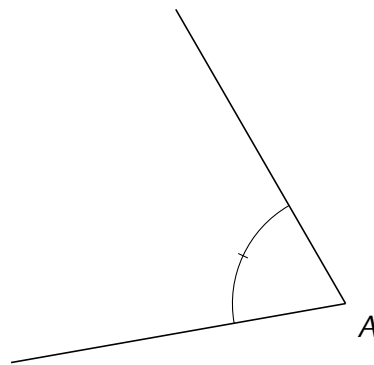
1. Rappels : triangles, quadrilatères, cercles et droites remarquables

Exercice 4. Trace la médiane relative à $[AB]$ en bleu, la hauteur issue de B en vert et la médiatrice relative à $[BC]$ au crayon.

Code ton dessin.



Exercice 5. Trace la bissectrice de l'angle ci-dessous, au compas. Code ton dessin.



2. Inégalité triangulaire

Mateo demande à Aleksi de tracer le triangle MAT dont les dimensions sont respectivement de 6 cm, 3 cm et 2 cm. Trace le triangle MAT .

Que remarques-tu?

.....

.....

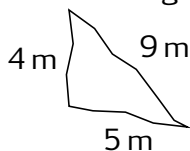
.....

Exercice 6. Pour chacun des cas ci-dessous, détermine si nous pourrions tracer le triangle demandé. Justifie par une (in)égalité.

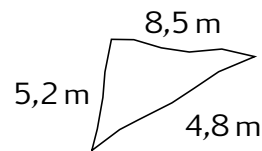
a) Soit le triangle ABC tel que $|AB| = 7$ cm, $|AC| = 4$ cm et $|BC| = 13$ cm

c) Soit le triangle ABC tel que $|AB| = 7$ cm, $|AC| = 7$ cm et $|BC| = 3$ cm

b) Soit le triangle suivant



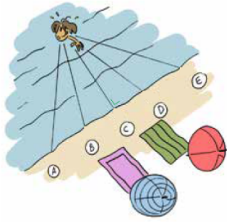
d) Soit le triangle suivant



Exercice 7. Joseph veut tracer un triangle isocèle dont un des côtés mesure 7 cm et un autre 3 cm. Il dit alors qu'il a le choix pour la longueur de son dernier côté. Manon lui dit que son dernier côté doit obligatoirement mesurer 7 cm. Qui a raison? Justifie.

3. Position relative d'un point par rapport à une droite

Nathan ne sait pas bien nager, il aimerait rejoindre la plage le plus vite possible. Quel chemin doit-il choisir ? Et pourquoi ?



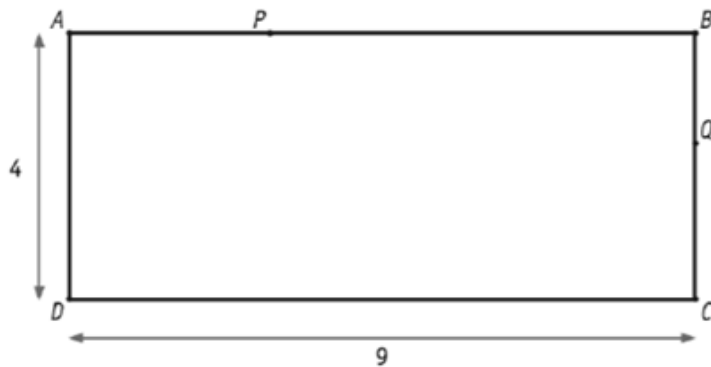
la distance entre un point et une droite est

.....

.....

Exercice 8.

Le rectangle $ABCD$ ci-dessous n'est pas à l'échelle.

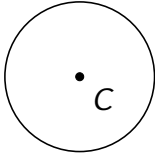
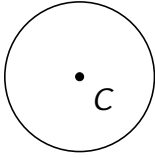
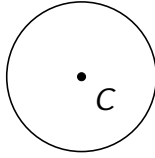


► **COMPLÈTE** les phrases par un nombre.

- La distance du point Q à la droite AD égale
- La distance du point P à la droite AB égale
- La distance entre la droite AD et la droite BC égale

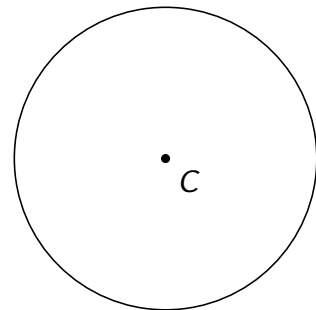
4. Positions relatives d'une droite et d'un cercle

Quelles sont les différentes positions d'une droite et d'un cercle ?

		
La droite est extérieure au cercle	La droite est tangente au cercle	La droite est sécante au cercle

Comment tracer une droite tangente à un cercle ?

- On choisit un point quelconque sur le cercle (pour l'exemple on le nomme A).
- On trace le rayon r joignant le centre du cercle au point A .
- On trace d , la droite perpendiculaire au rayon r passant par A .

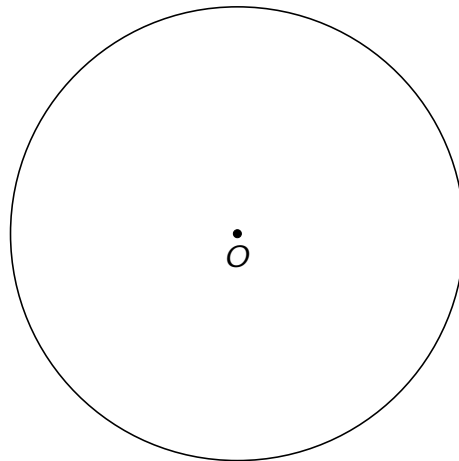


Exercice 9. Trace un cercle de centre A tangent à la droite d

A

_____ d

Exercice 10. Construis les tangentes t_1 et t_2 en deux points du cercle sachant que l'amplitude de l'angle aigu formé par ces deux droites est de 55° .



Exercice 11. Soient :

- $\mathcal{C}$ un cercle de centre M et de rayon r ,
- a une droite,
- l la distance entre le centre M et la droite a .

Complète le tableau suivant.

r	l	Conditions	Position relative de la droite et du cercle
3	2		
4	6		
	5		tangente
2			sécante

Si tu en as besoin pour visualiser les situations, utilise le bas de cette page comme brouillon.

5. Positions relatives de deux cercles

Quelles sont les différentes positions possibles de deux cercles ?

Sur base de leur définition, détermine à quel terme chaque situation correspond :

tangents intérieurs

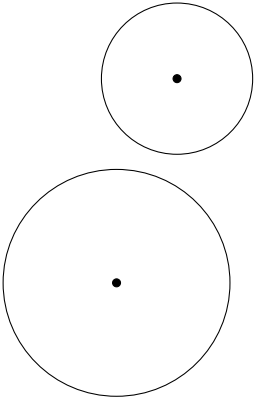
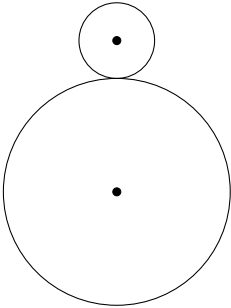
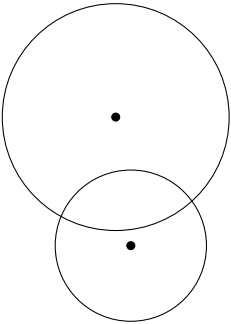
disjoints extérieurs

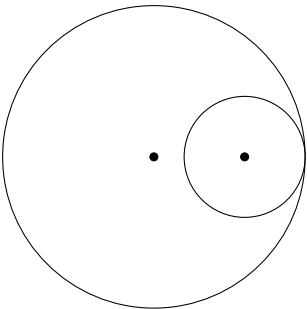
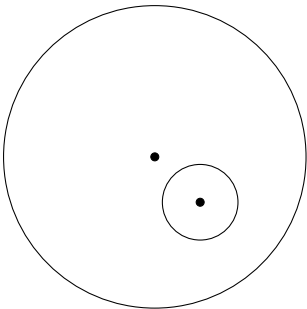
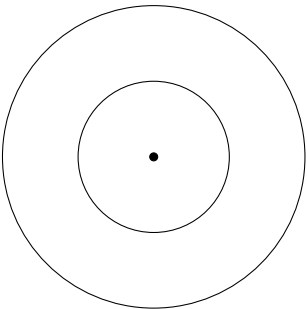
concentriques

tangents extérieurs

sécants

disjoints intérieurs

Les cercles n'ont aucun point d'intersection et sont extérieurs l'un à l'autre	Les cercles ont un point d'intersection et sont extérieurs l'un à l'autre	Les cercles ont deux points d'intersection
		

Les cercles ont un point d'intersection et sont intérieurs l'un à l'autre	Les cercles n'ont pas de point d'intersection et sont intérieurs l'un à l'autre	Les cercles ont le même centre
		

Exercice 12. Soient :

- $\mathcal{C}$ un cercle de centre A et de rayon r_1
- $\mathcal{C}$ un cercle de centre B et de rayon r_2

Complète le tableau suivant.

$ AB $	r_1	r_2	Position relative des deux cercles
4	2	3	
6	2	3	
	3	1	concentriques
	3	5	tangents intérieurs

Exercice 13. Trace deux cercles tangents intérieurs dont la distance entre les centres vaut 1 cm.

6. Distance dans le plan par rapport à un point

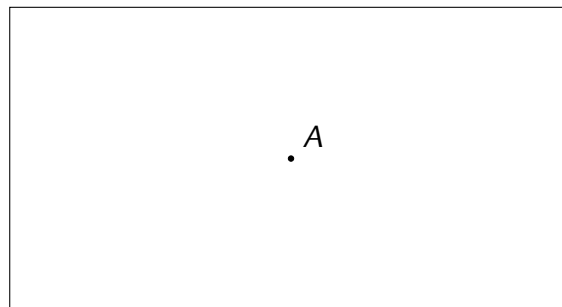
La distance par rapport à un point se trouve à l'aide

Définition :

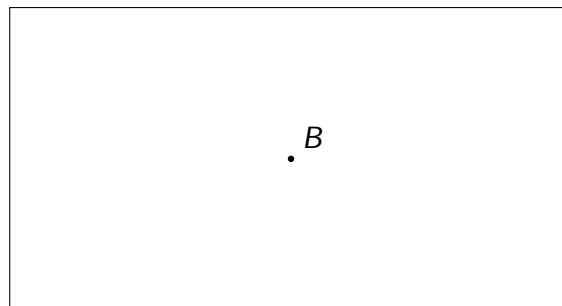
.....

Exercice 14. Place, à l'intérieur des cadres, en vert, le lieu des points qui respectent les conditions.

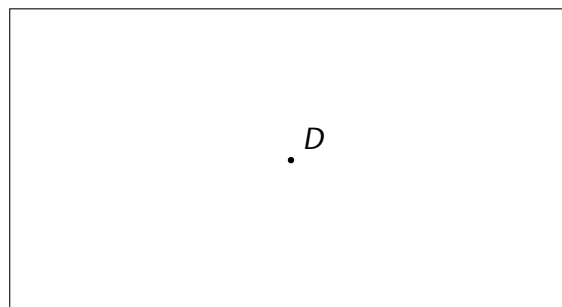
- a) Les points situés à 3 cm de A .



- b) Les points situés à moins de 2 cm de B .



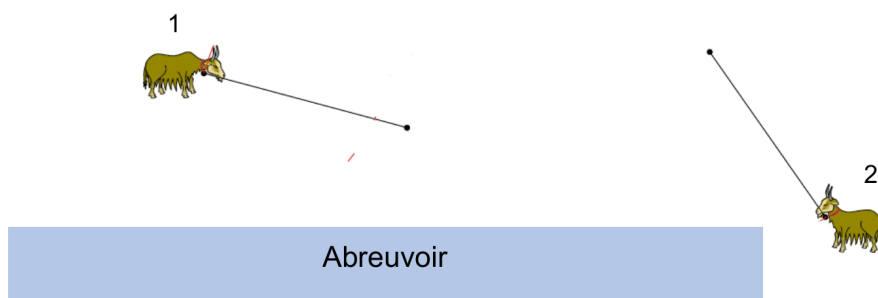
- c) Les points situés à minimum 2 cm de D .



d) Les points situés à 3 cm de B et à 2,5 cm de C .



Exercice 15. Deux chèvres sont attachées par une corde à un piquet. Ont-elles toutes les deux accès à l'abreuvoir? Justifie en mobilisant la théorie que tu viens de découvrir.



Exercice 16. À quel(s) point(s) peut correspondre le point A pour que $2\text{ cm} < |AP| \leq 3,5\text{ cm}$?



7. Distance dans le plan par rapport à deux points

La distance par rapport à deux points se trouve à l'aide

Définition :

.....

Propriété :

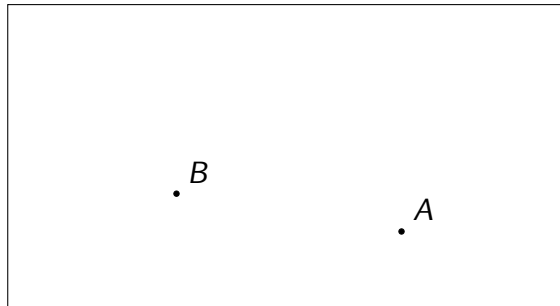
.....

Nouvelle Définition :

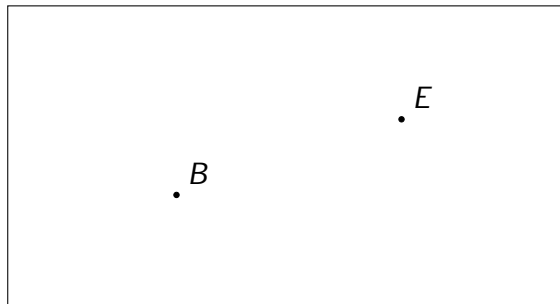
.....

Exercice 17. Place, à l'intérieur des cadres, en vert, le lieu des points situés qui respectent les conditions.

- a) Les points situés à égale distance de A et B .

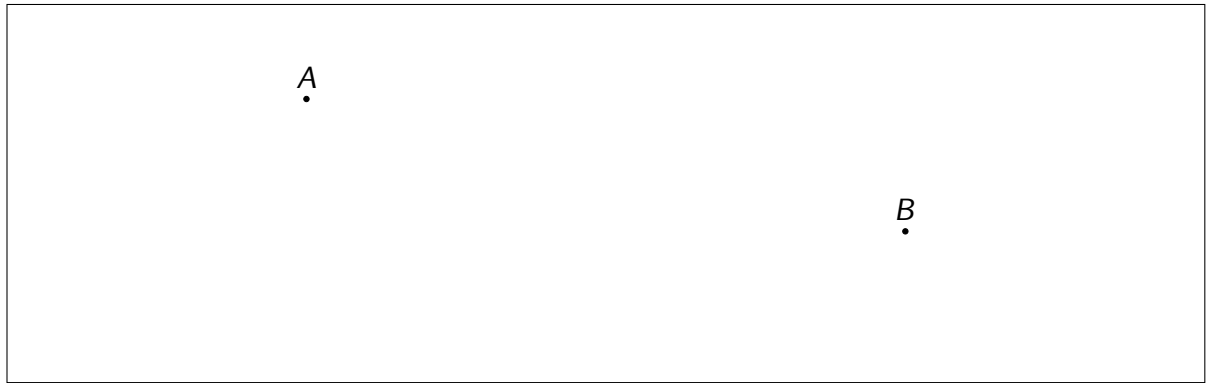


- b) Les points plus proche de E que de B et à 3 cm de B .

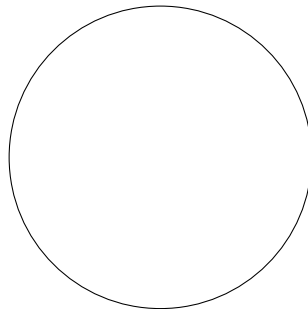


Exercice 18. Monsieur Debroux est chef scout. Il organise une attaque de camp que les chefs doivent protéger. Il y a l'équipe A et l'équipe B. Il cherche l'endroit où il pourrait placer son camp.

Ne voulant pas favoriser une équipe, les chefs décident de placer leur camp à égale distance des points de départ des deux équipes. Où les chefs pourront-ils placer le camp à défendre ? Trace ces emplacements en vert sur le dessin.



Exercice 19. Trouve le centre de ce cercle en utilisant la théorie que tu viens de découvrir et les propriétés du cercle.



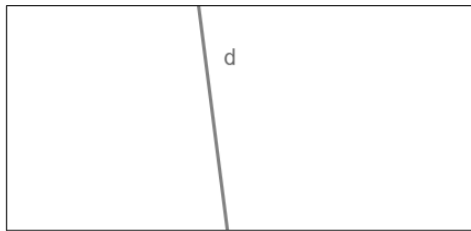
8. Distance dans le plan par rapport à une droite

La distance par rapport à une droite se trouve à l'aide

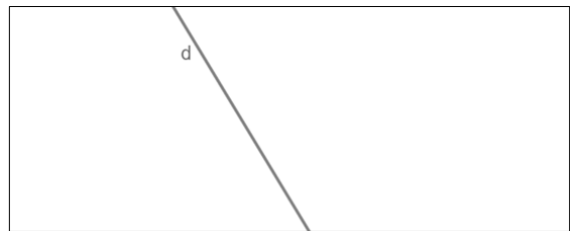
.....

Exercice 20. Place, à l'intérieur des cadres, en vert, le lieu des points qui respectent les conditions.

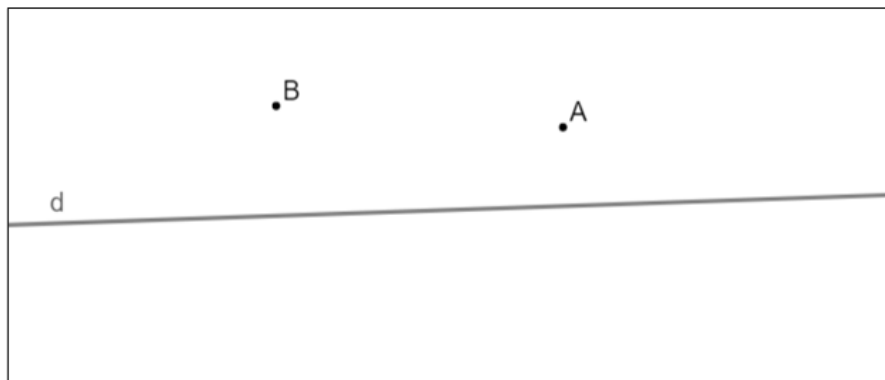
a) Les points situés à 3 cm de d .



b) Les points situés à moins de 2,5 cm de d .



c) Les points situés à 2 cm ou plus de d et plus proche de A que de B .



Exercice 21.



Michel veut installer des arbres à 1,5 m de la route.
Trace l'ensemble des points sur lequel Michel pourrait mettre des arbres.

9. Distance dans le plan par rapport à deux droites sécantes

La distance par rapport à deux droites se trouve à l'aide

Définition :

.....

Propriété :

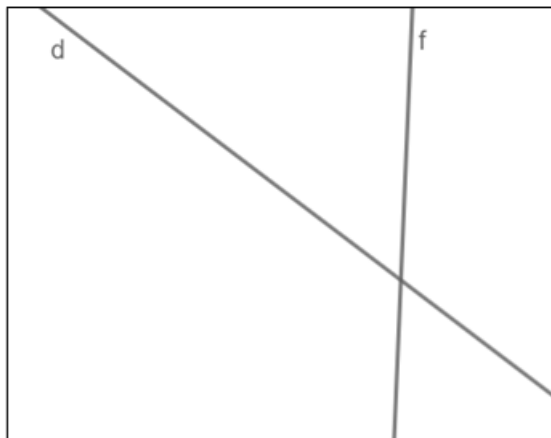
.....

Nouvelle définition :

.....

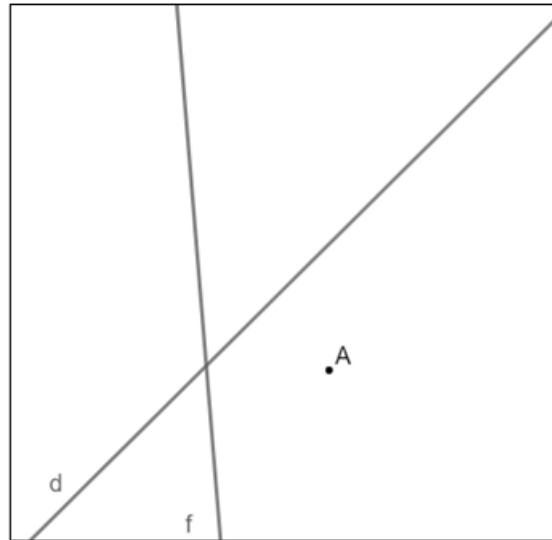
Exercice 22. Place, à l'intérieur des cadres, en vert, le lieu des points qui respectent les conditions.

- a) Les points situés à égale distance des droites f et d .

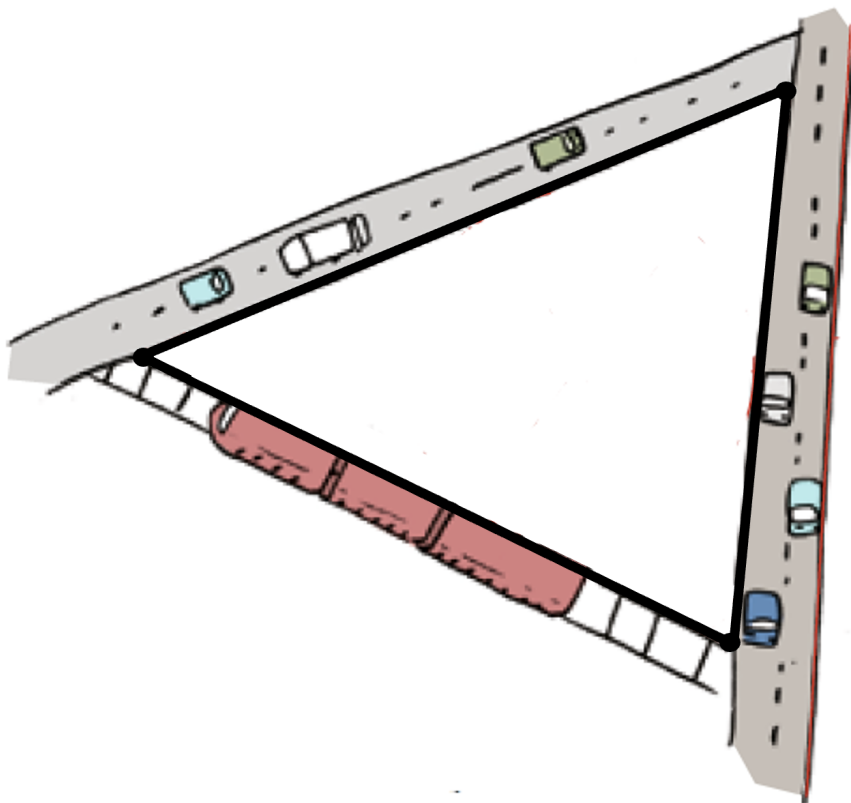


1. Distances et lieux

- b) Les points situés à moins de 3 cm de A, et à égale distance entre f et d .



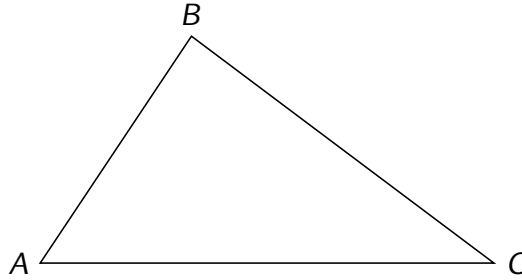
Exercice 23. Une nouvelle antenne 4G doit être placée dans la région. Afin que le signal soit optimal, elle devra être située à égale distance des deux routes et de la ligne de chemin de fer. Place cette antenne sur le dessin. Sois précis et laisse tes constructions.



10. Cercles inscrits, cercles circonscrits

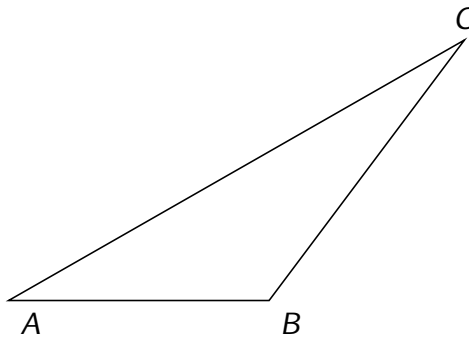
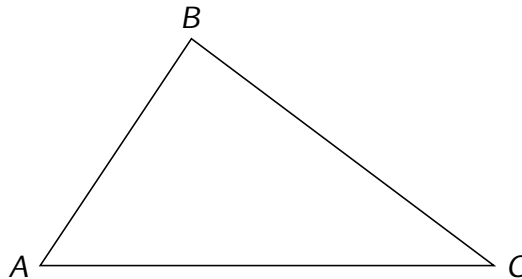
Pour tracer un **cercle inscrit** dans un triangle, autrement dit un cercle tangent aux trois côtés de ce triangle, il faut tracer les bissectrices des trois angles de ce triangle.

- △ Son centre est l'intersection des bissectrices
- △ Son rayon est la distance entre le centre et l'un des côtés.



Pour tracer un **cercle circonscrit** à un triangle, autrement dit un cercle passant par les trois sommets de ce triangle, il faut tracer les médiatrices des trois côtés de ce triangle.

- △ Son centre est l'intersection des médiatrices
- △ Son rayon est la distance entre le centre et l'un des sommets.



11. Exercices issus de CE1D

Exercice 24.



Un voilier a coulé au large de Fort Boyard.

Les secours ont reçu l'aide de deux personnes.

Voici leurs témoignages :

« Je l'ai vu en difficulté, plus près de la pointe Sainte-Catherine que de Fort Boyard ».

« Lorsqu'il a cassé son mât, il était à moins de 2 km de Fort Boyard ».

COLORIE la zone où les secours doivent orienter leurs recherches.

Exercice 25.

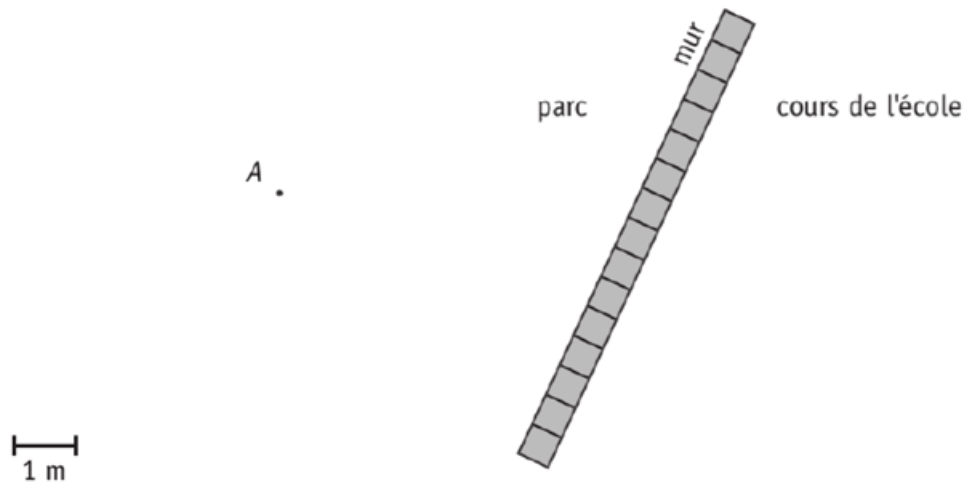
Loïc a enterré un trésor dans le parc de l'école.

Pour le trouver, il donne les indications suivantes à ses copains :

« Le trésor se trouve à moins de 4 m du mur et à moins de 2,50 m du pied de l'arbre A ».

DÉTERMINE la zone du parc où ses copains doivent chercher pour retrouver le trésor.

LAISSE tes constructions visibles.



Exercice 26.

Les mesures des trois côtés d'un triangle sont des nombres entiers.

Deux côtés mesurent 2 cm et 5 cm.

DÉTERMINE, en centimètres, la plus grande mesure du 3^e côté.

JUSTIFIE ta réponse.

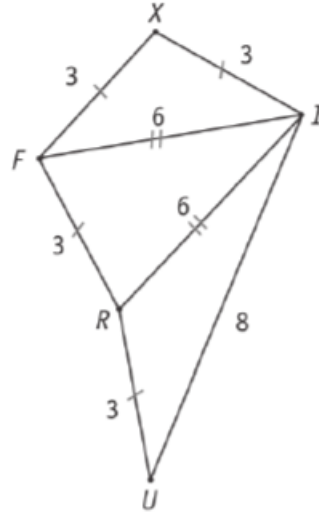
La plus grande mesure entière du 3^e côté vaut _____ cm.

Exercice 27.

1. Distances et lieux

Charles affirme que les dimensions d'un des triangles sont incorrectes.

JUSTIFIE son affirmation.

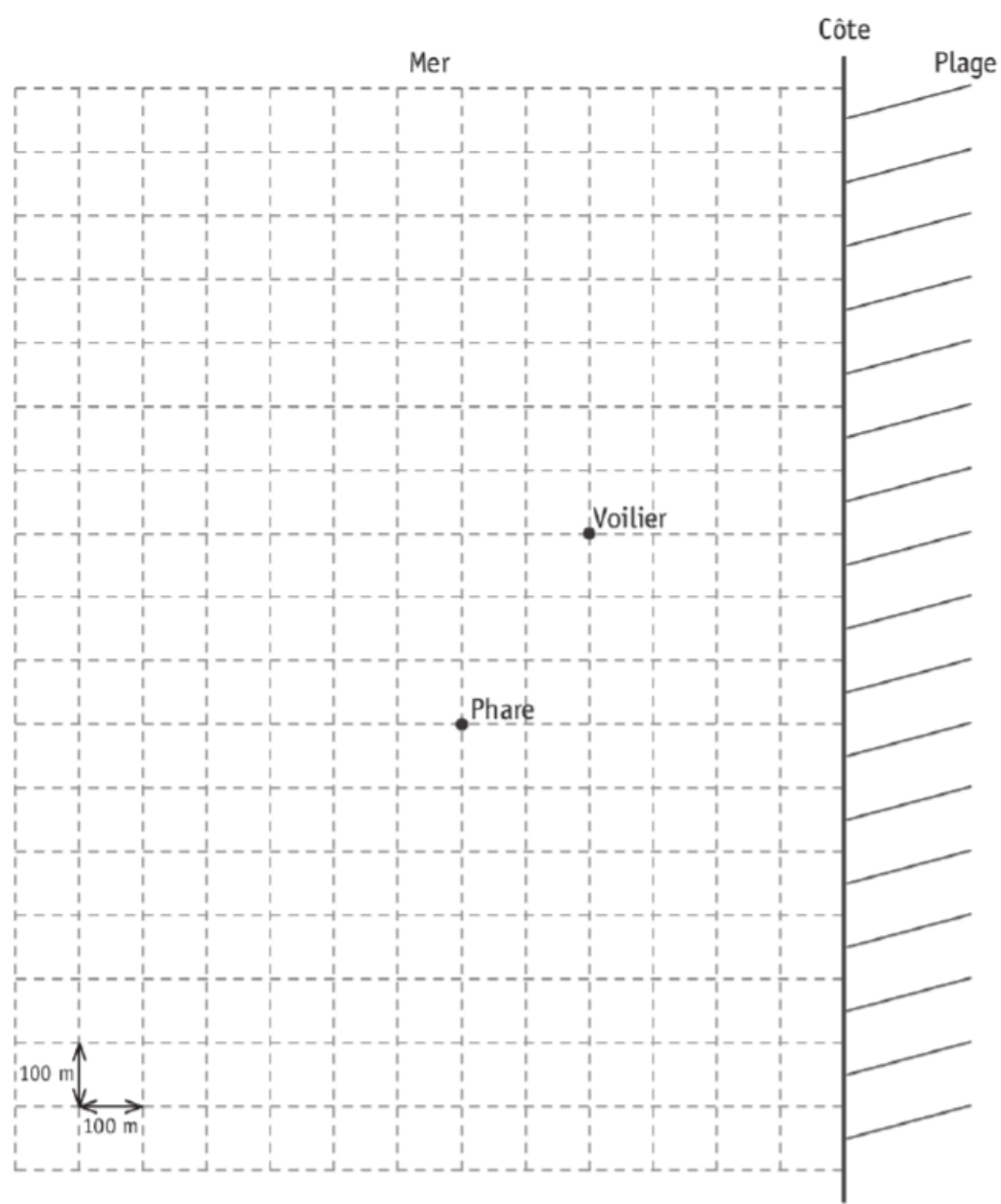


Exercice 28.

Un dauphin est repéré à 250 m de la côte, à 400 m du phare et à moins de 300 m du voilier.

MARQUE en vert la position du dauphin.

LAISSE tes constructions visibles.



Exercice 29.

1. Distances et lieux

Le croquis ci-dessous représente une rivière et deux villages A et B .

Sur la rivière, on veut construire un pont P situé à égale distance des deux villages et le plus près possible de chacun d'eux.

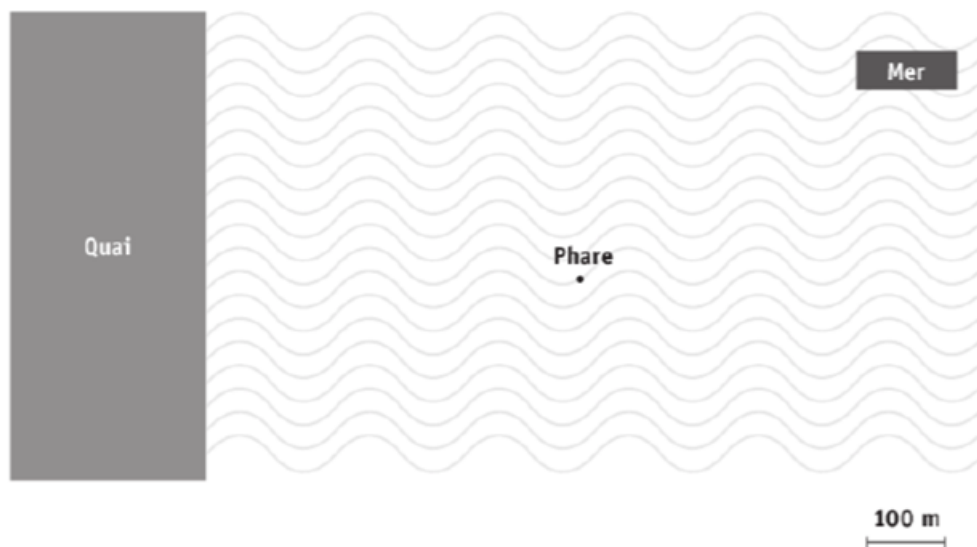
- **DÉTERMINE** la position de ce pont P sur la figure.
- **LAISSE** tes constructions visibles.



Exercice 30.

Un bateau se trouve à 300 m du quai et à 250 m du phare.

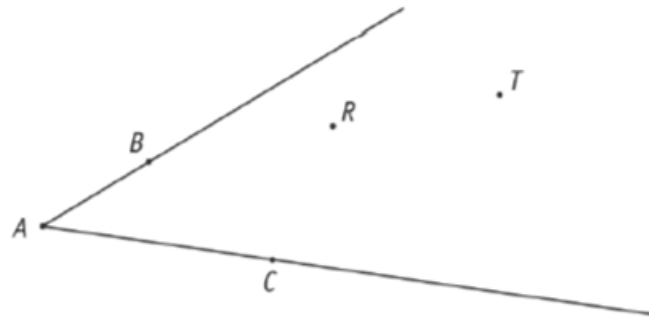
- **MARQUE** en vert les positions possibles de ce bateau.
- **LAISSE** tes constructions visibles.



Exercice 31.

MARQUE le point P situé à égale distance des côtés de l'angle $\widehat{BAC}$ et équidistant des points R et T .

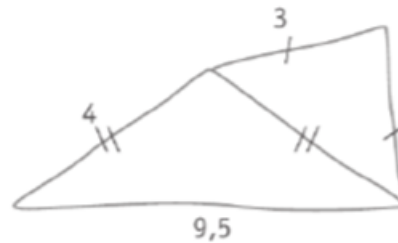
LAISSE tes constructions visibles.



Exercice 32.

La figure ci-dessous a été réalisée à main levée.

Pourtant elle ne peut pas être réellement tracée aux instruments.



▪ **ÉNONCE** la propriété qui justifie cette impossibilité.

Exercice 33.

La bibliothèque B est située à égale distance

- du parc P ;
- de la gare G ;
- du marché M.

Sur le plan de la ville, les emplacements P, G et M ont été indiqués.

► **COMPLÈTE** le plan en indiquant l'emplacement de la bibliothèque B.
LAISSE tes constructions visibles.

